函数

函数的概念

函数的概念

定义

设 D 是一个非空的实数集，如果按照某种确定的对应关系 f，使对集合 D 中的任意给定的 x，都有唯一的实数 y 与之对应，就称这个**对应关系** f 为集合 D 上的一个**函数** (function)，记作 $y=f(x), x\in D$，其中，x 叫做**自变量** (independent variable)，其取值范围 (数集 D) 称为该函数的**定义域** (domain)。此时，就称 y 是 x 的函数。当自变量 x 取值 x_0 时，由对应关系 f 所确定的对应于 x_0 的值 y_0，称为函数在 x_0 处的**函数值**，记作 $y_0=f(x_0)$。所有函数值组成的集合 $\{y|y=f(x), x\in D\}$ 称为这个函数的**值域** (range)。

函数的定义域

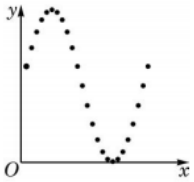
1. 函数的自然定义域
   在没有特殊说明的情况下，如果只写出反映函数对应关系的表达式而不明显地写出其定义域，此时函数 $y=f(x)$ 的定义域由使得其表达式 $f(x)$ 有意义的全体实数组成。例如 $y=\dfrac{1}{x}$ 的定义域是 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$。常需要考虑的情形包括：
   (1) 分式的分母不为 0
   (2) 偶次方根的被开方数非负
   (3) 对数的真数大于 0
   (4) 在角的终边位于 y 轴的时候，正切函数没有定义
2. 复合函数的定义域
   (1) 复合函数的定义：一般地，对于两个函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$，如果通过中间变量 u，y 可以表示成 x 的函数，那么称这个函数为函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$ 的**复合函数** (composite function)，记作 $y=f(g(x))$。例如 $y=(x+1)^2$ 可以看做是 $y=u^2$ 和 $u=x+1$ 复合得到。
   (2) 若已知 $f(x)$ 的定义域是 $[a,b]$，则求 $f(g(x))$ 的定义域即是求满足 $a\leqslant g(x)\leqslant b$ 的 x 的取值范围。
3. 实际问题的定义域
   在解决实际问题的过程中应注意函数的定义域要符合实际问题的约束，如以长度作为自变量时，其定义域应满足非负。

例题：

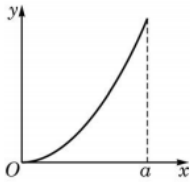
1. $y=\dfrac{1}{x}$ 的定义域为_____.
2. $y=\sqrt{x}$ 的定义域为_____.
3. $y=(2x+1)^0$ 的定义域为_____.
4. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$ 的定义域是_____.

5. 函数 $f(x)=\dfrac{(x+1)^0}{\sqrt{|x|-x}}$ 的定义域是_____.

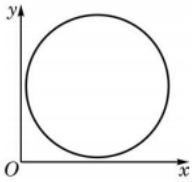
6. 以下图形中，_____是函数的图象



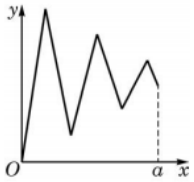
(1)



(2)



(3)



(4)

7. 将 $y=|x-1|+|x+2|$ 改为分段函数形式_____

8. 函数 $y=x^2-2x$ 的定义域为 $\{0,1,2,3\}$, 那么值域为_____.

9. 完成下表，计算对应表达式的取值范围：

	$2x-1$	$-\dfrac{1}{x}$	x^2
$x\in[1,2]$	$[1,3]$		
$x\in[2,+\infty)$			
$x\in[-1,2]$			
$x\in[-2,+\infty)$			

10. 函数 $y=\dfrac{1}{3x^2+2x+1}$ 的值域为_____

11. 求下列函数的值域：

① $f(x)=\dfrac{2x+3}{x+2}$

② $f(x)=\dfrac{x^2+3x+2}{x+3}(-2<x<0)$

③ $f(x)=\dfrac{x-1}{x^2+x}$

④ $f(x)=\dfrac{2x^2+3x+8}{x^2+x+4}$

12. 已知集合 $A=\left\{a|x=\dfrac{383a^2+a}{2a+1},x\in\boldsymbol{Z},a\in\boldsymbol{Z}\right\}$，求 A 中最大的元素

对应关系

对应关系的概念完全是形式上的变化

例子　若有 $f(x)=x+1$，则有 $f(x^2)=x^2+1, f(-x)=-x+1, f(x+1)=x+2$

例题：

1. 写出函数的解析式：

   (1) $f(x)=\sqrt{x}, f(x+1)=$ _____

   (2) $f(x)=\dfrac{1}{x}, f(x+1)=$ _____

   (3) $f(x)=\dfrac{1}{x}, f(-x^2)=$ _____

   (4) $f(x)=x+1, f(-x^2)=$ _____

   (5) $f(x)=x+1, f(3x-2)=$ _____

2. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x-3, & x\geqslant 10\\ f(f(x+5)), & x<10\end{cases}$，则 $f(7)=$_____.

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1-x^2, & x\leqslant 1\\ x^2+x-2, & x>1\end{cases}$，则 $f\left(\dfrac{1}{f(2)}\right)$ 的值为_____

4. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域是 $[-2,3]$，则函数 $y=f(x+1)$ 的定义域是 _____

5. 已知函数 $y=f(x+2)$ 的定义域是 $[0,2]$，则函数 $y=f(x)$ 的定义域是 _____

6. 已知函数 $y=f(x+1)$ 的定义域为 $[-2,3]$, 则函数 $y=f(2x-1)$ 的定义域为_____.

7. 已知 $f(x^2-x)$ 的定义域为 $(0,2)$，则 $f\left(\dfrac{1}{x}-1\right)$ 的定义域为_____

8. 函数 $f(x)=\begin{cases}x, x\in P\\ -x, x\in M\end{cases}$，其中 P, M 为实数集 $\boldsymbol{R}$ 的两个非空子集，又规定 $f(P)=\{y\mid y=f(x), x\in P\}, f(M)=\{y\mid y=f(x), x\in M\}$，给出下列四个命题：

   ① 若 $P\cap M=\varnothing$，则 $f(P)\cap f(M)=\varnothing$；

   ② 若 $P\cap M\neq\varnothing$，则 $f(P)\cap f(M)\neq\varnothing$；

   ③ 若 $P\cup M=\boldsymbol{R}$，则 $f(P)\cup f(M)=\boldsymbol{R}$；

   ④ 若 $P\cup M\neq\boldsymbol{R}$，则 $f(P)\cup f(M)\neq\boldsymbol{R}$

   判断命题的真假并证明.

相等的函数

两个函数相等要保证其定义域和对应关系都完全一致，否则不是相等的函数

例子　以下 $f(x)$ 和 $g(x)$ 不是同一个函数：

1. $f(x)=x, x\in\boldsymbol{R}$;　$g(x)=x, x\neq 0$

2. $f(x)=x, x\in\boldsymbol{R}$;　$g(x)=x^2, x\in\boldsymbol{R}$

例题：

1. 下列函数中哪一个和函数 $y=x$ 是同一个函数 ·····( )

(A) $y=(\sqrt{x})^2$　　(B) $u=\sqrt[3]{v^3}$　　(C) $y=\sqrt{x^2}$　　(D) $m=\dfrac{n^2}{n}$

2. 已知下列各组函数, 其中是同一函数的是_____:

① $y=\dfrac{(x+3)(x-5)}{x+3}, y=x-5$;

② $y=\sqrt{x+1}\cdot\sqrt{x-1}, y=\sqrt{(x+1)(x-1)}$;

③ $f(x)=x, g(x)=\sqrt{x^2}$;

④ $f(x)=\sqrt[3]{x^4-x^3}, F(x)=x\sqrt[3]{x-1}$;

⑤ $f_1(x)=(\sqrt{2x-5})^2, f_2(x)=2x-5$

⑥ $f(x)=x^0, g(x)=\dfrac{1}{x^0}$

函数的表示方法

1. 解析法：精确表示函数
2. 图象法：直观表示函数
3. 列表法：常用表示定义域为有限集的函数

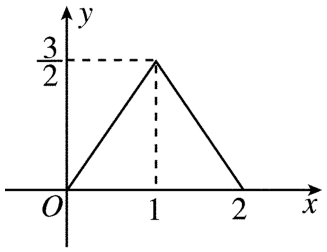
函数的解析式

例题:

1. 下图中的图象所表示的函数的解析式为·····( )

(A) $y=\dfrac{3}{2}|x-1|\,(0\leqslant x\leqslant 2)$　　(B) $y=\dfrac{3}{2}-\dfrac{3}{2}|x-1|\,(0\leqslant x\leqslant 2)$

(C) $y=\dfrac{3}{2}-|x-1|\,(0\leqslant x\leqslant 2)$　　(D) $y=1-|x-1|\,(0\leqslant x\leqslant 2)$



2. 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=x^2+2x+2$，求函数 $f(x)$ 的解析式

3. 已知 $f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}$，求 $f(x)$

4. 函数 $f(x)$ 满足 $2f(x)-f(-x)=x^2$，求函数 $f(x)$ 的解析式

5. 已知 $2f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)=3x$, 则 $f(x)$=_____.

函数的运算

设 $y=f(x)$ 的定义域为 D_f，$y=g(x)$ 的定义域为 D_g 则：

① $y=f(x)+g(x)$ 的定义域为 $D_f\cap D_g$

② $y=f(x)-g(x)$ 的定义域为 $D_f\cap D_g$

③ $y=f(x)\cdot g(x)$ 的定义域为 $D_f\cap D_g$

④ $y=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 的定义域为 $\{x|x\in D_f\cap D_g且g(x)\neq 0\}$

例题：

1. 函数 $y=\dfrac{x-3}{x+2}+\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$ 的定义域为_____.

2. 设函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{\sqrt{x+1}}$, $g(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}}{2x}$, 则 $f(-2)\cdot g(-2)$ 的值为 $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$ (　　)

   (A) -1　　(B) 1　　(C) -2　　(D) 不存在

3. 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}+2x$, $g(x)=\sqrt{x+2}+\dfrac{1}{x^2}$, 则 $f(x)-g(x)$=_____.

4. 设函数 $f(x)=\sqrt{3+2x-x^2}, g(x)=\dfrac{1}{x^2-2x-3}$，则 $f(x)\cdot g(x)=$_____.

函数图象的变换

1. 左加右减：$f(x+a)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象向左平移 a 个单位后的图象重合；$f(x-a)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象向右平移 a 个单位后的图象重合 $(a>0)$。

2. 上加下减：$f(x)+a$ 的图象与 $f(x)$ 的图象向上平移 a 个单位后的图象重合；$f(x)-a$ 的图象与 $f(x)$ 的图象向下平移 a 个单位后的图象重合 $(a>0)$。

3. 左右伸缩：$f(ax)$ 的图象可以由 $f(x)$ 的图象沿 x 轴方向，向远离 y 轴拉伸（$0<a<1$）或向 y 轴压缩（$a>1$）得到。

4. 上下伸缩：$af(x)$ 的图象可以由 $f(x)$ 的图象沿 y 轴方向，向远离 x 轴拉伸（$a>1$）或向 x 轴压缩（$0<a<1$）得到。

5. 上下翻折：$|f(x)|$ 的图象与 $f(x)$ 的图象将 x 轴下方的部分做上下翻折操作后的图象重合。

6. 左右翻折：$f(|x|)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象将 y 轴右侧的部分做左右翻折操作后的图象重合。

函数图象的变换本质上是函数图象上点的位置变换，点的位置变换分成：水平平移、竖直平移、对称操作，这也对应于上述图象上的变换。

对于 $f(x)$ 上的一个点 $(x_0,f(x_0))$，$f(x+b)(b>0)$ 上与之对应的点是 $(x_0-b,f(x_0))$，点 $(x_0-b,f(x_0))$ 是由点 $(x_0,f(x_0))$ 向左平移 b 个单位，故 $f(x+b)$ 的图象是由 $f(x)$ 的图象向左平移 b 个单位得到。例如 $f(x)=(x+1)\cdot(x+2)$，则 $f(x-1)=x\cdot(x+1)$

更进一步 $f(x)$ 上的一个点 $(x_0,f(x_0))$，$f(ax+b)(a>b,b>0)$ 上与之对应的点是 $\left(\dfrac{x_0-b}{a},f(x_0)\right)$，点 $\left(\dfrac{x_0-b}{a},f(x_0)\right)$ 是由点 $(x_0,f(x_0))$ 向左平移 b 个单位，横坐标再向 y 轴压缩为原本的 $\dfrac{1}{a}$ 得到。故 $f(x+a)$ 的图象是由 $f(x)$ 的图象向向左平移 b 个单位，横坐标再向 y 轴压缩为原本的 $\dfrac{1}{a}$ 得到。例如

$f(x)=(x+1)\cdot(x+2)$，则 $f(2x-1)=(2x)\cdot(2x+1)$

从上述变换中可以看到水平的变换都对应着在自变量 x 上的变换，竖直方向上的变换对应着在函数值 y 上的变换；特别地，$y=f(ax+b)$ 可以由 $y=f(x)$ 经过以下变换得到：

① 先平移后伸缩：先将 $y=f(x)$ 的图象向左平移 b 个单位得到 $y=f(x+b)$，后将图象上的点纵坐标不变横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{2}$，得到 $y=\dfrac{1}{2x+1}$

② 先伸缩后平移：先将 $y=f(x)$ 的图象上的点纵坐标不变横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{a}$，得到 $y=f(ax)$，再将图象向左平移 $\dfrac{b}{a}$ 个单位后得到 $y=f(ax+b)$

例子　将 $y=\dfrac{1}{x}$ 变为 $y=\dfrac{1}{2x+1}$ 可以通过

① 先平移后伸缩：先将 $y=\dfrac{1}{x}$ 的图象向左平移 1 个单位得到 $y=\dfrac{1}{x+1}$，后将图象上的点纵坐标不变横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{a}$，得到 $y=f(ax+b)$

② 先伸缩后平移：先将 $y=\dfrac{1}{x}$ 的图象上的点纵坐标不变横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{2}$，得到 $y=\dfrac{1}{2x}$，再将图象向左平移 $\dfrac{1}{2}$ 个单位后得到 $y=\dfrac{1}{2x+1}$

例题：

1. 若把函数 $y=f(x)$ 的图像作平移, 可以使图像上的点 $P(1,0)$ 变换成点 $Q(2,2)$, 则函数 $y=f(x)$ 的图像经此变换后所得图像对应的函数为·····( )

   (A) $y=f(x-1)+2$　(B) $y=f(x-1)-2$　(C) $y=f(x+1)+2$　(D) $y=f(x+1)-2$

2. 将抛物线 $y=-2x^2+1$ 先向右平移 3 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度，所得到的抛物线解析式为·····( )

   (A) $y=-2(x+3)^2+2$　(B) $y=-2(x+3)^2$

   (C) $y=-2(x-3)^2+2$　(D) $y=-2(x-3)^2$

3. 要得到函数 $y=f(x)$ 的图像, 只须将函数 $y=f(x+1)+2$ 的图像先向 _____平移_____个单位, 再向_____平移_____个单位即可.

4. 直线 $y=2$ 与函数 $y=|x^2-6x|$ 的图象的交点个数为_____.

5. 定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $y=f(x)$ 的值域为 $[a,b]$, 则函数 $y=f(x+a)$ 的值域为·····( )

   (A) $[2a,a+b]$　(B) $[a,b]$　(C) $[0,b-a]$　(D) $[-a,a+b]$

6. 若函数 $y=f(x)$ 的值域是 $\left[\dfrac{1}{2},3\right]$，则函数 $F(x)=f(2x+1)+\dfrac{1}{f(2x+1)}$ 的值域是_____

7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\boldsymbol{R}$，且 $f(x+4)=2f(x)$，当 $x\in(0,4]$ 时，$f(x)=2x^2-8x$. 若对 $\forall x\in(-\infty,t]$ 都有 $f(x)\geqslant-\dfrac{3}{2}$，则实数 t 的取值范围是_____

8. 绘制函数图像：(1) $y=\dfrac{2x}{\sqrt{1-\left(\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}}$ (2) 设 $f(x)=5-|x|, g(x)=|x+1|-5$，作出函数 $y=f(g(x))$ (3) $y=\sqrt{9-x^2}-\dfrac{3x}{|x|}\sqrt{1-\dfrac{x^2}{9}}$

函数的零点

函数与方程

对于一般函数 $y=f(x)$, 我们把使 $f(x)=0$ 的实数 x 叫做函数 $y=f(x)$ 的**零点** (zero point)。这样，函数 $y=f(x)$ 的零点就是方程 $f(x)=0$ 的实数解，也就是函数 $y=f(x)$ 的图象与 x 轴的公共点的**横坐标**。

函数零点存在定理

如果函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的图象是一条**连续不断**的曲线，且有 $\boldsymbol{f(a)f(b)<0}$, 那么函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内**至少有一个零点**，即存在 $c\in(a,b)$, 使得 $f(c)=0$, 这个 c 也是方程 $f(x)=0$ 的解。(这是函数存在零点的**充分不必要条件**)

例题:

1. 函数 $f(x)=x^3$ 的零点为_____

2. 方程 $2x^3+3x-6=0$ 根所在的区间为·····( )

   (A) $[-1,0]$　　(B) $[0,1]$　　(C) $[1,2]$　　(D) $[3,4]$

3. 若函数 $f(x)=x^3-x+1$ 在区间 (a,b) 内恰有一个零点，其中 $a,b\in\boldsymbol{Z}, b-a=1$，则 $a+b=$_____

4. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-2x, & x\leqslant 3,\\ x^2-10x+24, & x>3.\end{cases}$ 且使得 $f(x)=k$ 的值恰好有三个。则 $k=$_____

函数的性质

函数的奇偶性

定义

1. 对于函数 $y=f(x)$, 如果对于其定义域 D 中**任意**给定的实数 x, 都有 $-x\in D$, 并且 $f(-x)=f(x)$, 就称函数 $y=f(x)$ 为**偶函数** (even function)。
2. 对于函数 $y=f(x)$, 如果对于其定义域 D 中**任意**给定的实数 x, 都有 $-x\in D$, 并且 $f(-x)=-f(x)$, 就称函数 $y=f(x)$ 为**奇函数** (odd function)。

性质推论

1. 定义域不关于原点对称的函数是非奇非偶函数。
2. 偶函数的图象关于 y 轴对称。
3. 奇函数的图象关于原点中心对称。
4. 如果 0 在奇函数的定义域内，那么函数图象过原点。
   引申结论：如果对称中心横坐标在定义域内，则函数图像必过对称中心
5. 定义域相同的情况下，两个奇函数相加为奇函数，两个偶函数相加为偶函数。
6. 任何一个定义域关于原点对称的函数总是可以唯一地拆成一个奇函数和一个偶函数之和：
   $f(x)=\dfrac{f(x)-f(-x)}{2}+\dfrac{f(x)+f(-x)}{2}$
7. 定义域相同的情况下，两个奇函数相乘为偶函数，两个偶函数相乘为偶函数，一个奇函数和一个偶函数相乘为奇函数。
8. 对于复合函数，只要内层是偶函数，无论外层函数是什么，复合函数均是偶函数；外层是偶函数，内层是奇函数时复合函数是偶函数；内层函数和外层函数均为奇函数时复合函数为奇函数

例题：

1. 证明 $f(x)=x^3-\dfrac{1}{x}$ 是一个奇函数
2. 若定义在 $[3-a,5]$ 上的函数 $f(x)$ 为奇函数，则 $a=$_____.
3. 下列判断正确的是 ····· (　　)

   (A) $f(x)=\left(\sqrt{x}\right)^2$ 是偶函数　　(B) $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x-1}$ 是奇函数

   (C) $f(x)=x^2+\dfrac{1}{x^2}(x\in\mathbb{R}^+)$　　(D) $f(x)=\dfrac{2^x+1}{2^x-1}$ 是奇函数
4. 判断下列函数的奇偶性

   ① $f(x)=x^4$

   ② $f(x)=x^5$

   ③ $y=x+\dfrac{1}{x}$

   ④ $y=\dfrac{1}{x^2}$

5. 函数 $y=2mx^2+(m+1)x+2$ 是偶函数的充分必要条件是_____

6. 判断函数 $f(x)=ax^2+\dfrac{b}{x}$ 的奇偶性.

7. 若 $f(x),g(x)$ 都是定义在 $[-a,a]$ 上的奇函数，且 $g(x)\neq 0$，则下列函数中，为奇函数的是:_____；为偶函数的是：_____.
①$f(x)+g(x)$; ② $f(x)\cdot g(x)$;③$f(x)-g(x)$;④ $\frac{f(x)}{g(x)}$

8. 若 $y=f(x)(x\in[-1,1])$，则 $F(x)=f(x)+f(-x)$ 是_____函数，$G(x)=f(x)-f(-x)$ 是_____函数. （填奇偶性）

9. 下面四个结论：① 偶函数的图像一定与 y 轴相交；② 奇函数的图像一定通过原点；③偶函数的图像关于 y 对称；④ 既是奇函数又是偶函数的函数一定是 $f(x)=0(x\in\mathbb{R})$，其中正确命题的序号是_____.

10. 已知 $y=f(x)+x^2$ 是奇函数，且 $f(1)=1$，若 $g(x)=f(x)+2$，则 $g(-1)=$_____.

11. 已知对于任意实数 x，函数 $f(x)$ 满足 $f(-x)=f(x)$，若方程 $f(x)=0$ 有 2019 个实数解，则这 2019 个实数解之和为_____.

12. 已知 $f(x)$ 是 $\boldsymbol{R}$ 上的偶函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2+2x-3$，则 $x<0$ 时，$f(x)=$_____

13. $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，且 $f(x)+g(x)=\dfrac{1}{x-1}$，求 $f(x),g(x)$ 的解析式

自对称与互对称

注: 以下复合函数部分均不考虑定义域变化带来的特殊情况.

	自对称	互对称
水平轴对称	$f(x)$ 关于直线 $x=a$ 轴对称 $\Longleftrightarrow\begin{cases}x_1+x_2=2a\\f(x_1)=f(x_2)\end{cases}$ $\Longleftrightarrow\begin{cases}g_1(x)+g_2(x)=2a\\f(g_1(x))=f(g_2(x))\end{cases}$	$f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 关于直线 $x=a$ 轴对称 $\Longleftrightarrow\begin{cases}x_1+x_2=2a\\f_1(x_1)=f_2(x_2)\end{cases}$ 特别地，$f_1(x)=ax+b$ 与 $f_2(x)=-ax+c$ 关于直线 $x=\dfrac{c-b}{2}$ 对称 ($\dfrac{c-b}{2}$ 为两者交点横坐标)，因此以 $f_1(x),f_2(x)$ 为内层函数的函数均关于直线 $x=\dfrac{c-b}{2}$ 对称，即 $y=g(ax+b)$ 与 $y=g(-ax+c)$ 关于直线 $x=\dfrac{c-b}{2}$ 对称
中心对称	$f(x)$ 关于点 (a,b) 中心对称 $\Longleftrightarrow\begin{cases}x_1+x_2=2a\\f(x_1)+f(x_2)=2b\end{cases}$ $\Longleftrightarrow\begin{cases}g_1(x)+g_2(x)=2a\\f(g_1(x))+f(g_2(x))=2b\end{cases}$	$f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 关于点 (a,b) 中心对称 $\Longleftrightarrow\begin{cases}x_1+x_2=2a\\f_1(x_1)+f_2(x_2)=2b\end{cases}$ 特别地，$y=g(ax+b)$ 与 $y=2d-g(-ax+c)$ 关于点 $\left(\dfrac{c-b}{2},d\right)$ 中心对称

常见形式:

1. $y=f(x)$ 关于直线 $x=a$ 轴对称 $\Longleftrightarrow f(a+x)=f(a-x)$

2. $y=f(x)$ 关于直线 $x=a$ 轴对称 $\Longleftrightarrow f(x)=f(2a-x)$

3. $y=f(x)$ 关于点 (a,b) 中心对称 $\Longleftrightarrow f(a+x)+f(a-x)=2b$

4. $y=f(x)$ 关于点 (a,b) 中心对称 $\Longleftrightarrow f(x)+f(2a-x)=2b$

5. $y=f(ax+b)$ 与 $y=f(-ax+c)$ 关于直线 $x=\dfrac{c-b}{2}$ 对称

6. $y=f(ax+b)$ 与 $y=2d-f(-ax+c)$ 关于点 $\left(\dfrac{c-b}{2},d\right)$ 对称

例子

① $f(x)=(x-1)^2$ 关于 $x=1$ 对称，$f(x)=f(2-x)$ 恒成立.

② $f(x)=\sqrt{x}$，$f(x+1)=\sqrt{x+1}$ 与 $f(2-x)=\sqrt{2-x}$ 关于 $x=\dfrac{1}{2}$ 对称.

例题：

1. 函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-2x+2}}$ 的对称轴为_____

2. 函数 $f(x)=|2x-3|$ 的图像关于_____对称.

3. 请写出 $y=\dfrac{3+x}{4-x}$ 的对称中心，定义域，值域.

4. 设函数 $f(x)=\dfrac{2-x}{2+x}$，则下列函数中为奇函数的是 ····· (　　)

   (A) $f(x-2)+1$　　(B) $f(x-2)+2$　　(C) $f(x+2)+2$　　(D) $f(x+2)+1$

5. (1) $f(2-x)=f(4+x)$，则函数 $y=f(x)$ 图像关于_____对称.

   (2) $f(2-x)=-f(4+x)$，则函数 $y=f(x)$ 图像关于_____对称.

   (3) $f(1-x)+f(4+x)=3$，则函数 $y=f(x)$ 图像关于_____对称.

6. 设函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，当 $x\leqslant 1$ 时，$f(x)=(x+1)^2-1$，求 $f(x)$ 的解析式

7. 已知函数 $y=f(x)$ 对一切实数 x 满足 $f(2-x)=f(4+x)$，且方程 $f(x)=0$ 有 5 个实根，则这 5 个实根之和为_____.

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\boldsymbol{R}$，满足 $y=(x+1)f(x)$ 的图象关于 $x=-1$ 对称，试判断 $f(x-1)$ 的奇偶性.

9. 定义 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，$\{x\}=x-[x]$. 例如：$[3.2]=3,\{-3.2\}=0.8$，下列命题中正确的是_____

   ① $[x]+[y]\leqslant[x+y]$

   ② $\exists x_0\in\boldsymbol{R}$，使得 $[\{x_0\}]\neq 0$

   ③ $|x-y|<1$ 是 $[x]=[y]$ 成立的充分不必要条件

   ④ 方程 $2x\{x\}-x-1=0$ 的所有实根之和为 -1

10. 函数 $y=f(x-1)$ 的图象与 $y=f(2-x)$ 的图象关于直线_____对称

11. 对于定义在 $\boldsymbol{R}$ 上的函数 $f(x)$，有下列四个命题：

    ① 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $f(x-1)$ 的图象关于点 $(1,0)$ 对称

    ② 若 $\forall x\in\boldsymbol{R}$，都有 $f(x+1)=f(x-1)$，则 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称

③ 若函数 $y=f(x-1)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，则 $f(x)$ 为偶函数

④ 函数 $y=f(x+1)$ 与函数 $y=f(1-x)$ 的图像关于直线 $x=1$ 对称

其中命题正确的是_____

12. 若 $f(x)=m\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 的图象与 $g(x)=\dfrac{1}{4}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+2$ 的图象关于点 $(0,1)$ 对称，则 $m=$_____

13. 设函数 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}, x\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 的图像为 C_1，C_1 关于点 $A(2,1)$ 对称的图象为 C_2，C_2 所对应的函数为 $g(x)$.

(1) 求函数 $y=g(x)$ 的解析式，并确定其定义域

(2) 若直线 $y=b$ 与曲线 C_2 只有一个交点，求 b 的值，并求出交点的坐标.

函数的单调性

定义

1. 对于定义在 D 上的函数 $y=f(x)$，设区间 I 是 D 的一个子集。对于区间 I 上的**任意给定的两个**自变量的值 x_1,x_2，当 $x_1<x_2$ 时，如果总有 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$, 就称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**增函数** (increasing function), 如果总有 $f(x_1)<f(x_2)$, 就称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**严格增函数** (strictly increasing function)。

2. 对于定义在 D 上的函数 $y=f(x)$，设区间 I 是 D 的一个子集。对于区间 I 上的**任意给定的两个**自变量的值 x_1,x_2，当 $x_1<x_2$ 时，如果总有 $f(x_1)\geqslant f(x_2)$, 就称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**减函数** (decreasing function), 如果总有 $f(x_1)>f(x_2)$, 就称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**严格减函数** (strictly decreasing function)。

3. 如果函数 $y=f(x)$ 在某个区间 I 上是增（减）函数，那么就称函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**单调函数** (monotonic function)，并称区间 I 是函数 $y=f(x)$ 的**一个单调区间**。

性质推论

1. 函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上是严格增（减）函数，等价于 $\forall x_1,x_2\in I,\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0(<0)$
2. 闭区间内的严格单调函数的函数值和自变量存在一一对应关系，即一个函数值只对应一个自变量。
3. 当函数在闭区间上单调时，最值一定在端点处取得。
4. 复合函数的单调性满足**“同增异减”**，即内外函数的单调性相同时，复合函数单调递增，内外函数的单调性不同时，复合函数单调递减。

例子　设有复合函数 $f(g(x))$，设 $g(x)$ 在区间 I 内单调递增 (如 $g(x)=x+1$)

(1) 若 $f(u)$ 在 $\{u|u=g(x),x\in I\}$ 单调递增，则 $f(g(x))$ 在 I 内单调递增。(如 $f(u)=u^2,I=[0,1]$)

(2) 若 $f(u)$ 在 $\{u|u=g(x),x\in I\}$ 单调递减，则 $f(g(x))$ 在 I 内单调递减。(如 $f(u)=u^2,I=[-2,-1]$)

最大值与最小值

1. $\forall x \in I, f(x) \leqslant M, \exists x_0 \in I, f(x_0) = M \Rightarrow M$为$f(x)$在$I$上最大值。
2. $\forall x \in I, f(x) \geqslant m, \exists x_0 \in I, f(x_0) = m \Rightarrow m$为$f(x)$在$I$上最小值。

例题：

1. 证明：函数 $y = x^2 - 2x$ 在区间 $(-\infty, 1]$ 上是严格减函数.
2. 函数 $y = \dfrac{k}{x}(k > 0)$ 的单调减区间是_____.
3. 函数 $y = -x^2 - 2x + 3$ 的单调增区间是_____ ； 单调减区间是_____.
4. 函数 $f(x) = |x + 1| + |x - 2|$ 的严格单调减区间是_____.
5. 函数 $y = |x - 4| + |x - 6|$ 的最小值是_____.
6. 函数 $y = x + \dfrac{2}{x}$ 的单调递减区间是_____.
7. 函数 $y = x - \dfrac{2}{x}$ 的单调递增区间是_____.
8. 下列函数中, 值域为 $(-\infty, 0)$ 的是 $\cdots\cdots$ (　　)

   (A) $y = -x^2$　　(B) $y = 3x - 1, x < \frac{1}{3}$

   (C) $y = \frac{1}{x}$　　(D) $y = -\sqrt{x}$
9. 函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 在区间 $[0, m]$ 上的值域为 $[-1, 3]$, 则实数 m 的取值范围为_____.
10. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足: 对任意的 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$, $x_1 \neq x_2$, 有 $\dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$, 则 (　　)

    (A) $f(3) < f(-2) < f(1)$　　(B) $f(1) < f(-2) < f(3)$

    (C) $f(-2) < f(1) < f(3)$　　(D) $f(3) < f(1) < f(-2)$
11. 设 $f(x), g(x)$ 都是单调函数, 则如下四个命题中, 真命题的序号是_____:

    ① 若 $f(x)$ 是严格增函数, $g(x)$ 是严格增函数, 则 $f(x) + g(x)$ 是严格增函数;

    ② 若 $f(x)$ 是严格增函数, $g(x)$ 是严格减函数, 则 $f(x) - g(x)$ 是严格增函数;

    ③ 若 $f(x)$ 是严格增函数, $g(x)$ 是严格增函数, 则 $f(x) \cdot g(x)$ 是严格增函数;

    ④ 若 $f(x)$ 是严格增函数, $g(x)$ 是严格减函数, 则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 是严格减函数.
12. 设函数 $f(x) = \sqrt{-x^2 + 5x + 6}$.

    (1) 求 $f(x)$ 的定义域;

    (2) 求 $f(x)$ 的单调区间;

    (3) 求 $f(x)$ 在区间 $[1, 5]$ 的最大值和最小值.
13. 函数 $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 - 8x + 15}}$ 的单调减区间是_____.
14. 已知 $f(x) = \dfrac{1}{-x^2 + 2x - 5}(x \in \mathbb{R})$, 则函数 $f(x)$ $\cdots\cdots$ (　　)

    (A) 有最大值, 无最小值　　(B) 有最小值, 无最大值

    (C) 有最大值, 也有最小值　　(D) 既无最大值, 也无最小值

15. 若函数 $f(x)=x+\dfrac{1}{x-3}(x>3)$ 在 $x=a$ 处取最小值，则 $a=$_____

16. 函数 $y=\dfrac{x^2+13}{\sqrt{x^2+4}}$ 的最小值为_____

17. 若函数 $y=\sqrt{1-x}+\sqrt{x+3}$ 的最大值为 M, 最小值为 m, 则 $\dfrac{m}{M}$=_____.

18. 函数 $y=\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}$ 的值域为_____.

19. 设 $y=f(x)$ 是偶函数，且它在区间 $[-2,-1]$ 上是严格减函数，判断它在区间 $[1,2]$ 上的单调性，并说明理由.

20. 若奇函数 $y=f(x)$ 在 $[-5,-1]$ 上是严格增函数且最大值为 3 , 则 $f(x)$ 在区间 $[1,5]$ 上是(　　)

(A) 严格增函数且最小值是 -3　　(B) 严格增函数且最大值时 -3

(C) 严格减函数且最大值是 -3　　(D) 严格减函数且最小值是 -3

21. 已知 $f(x)$ 是偶函数, 且当 $x>0$ 时, $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$. 若当 $x\in[-3,-1]$ 时, $n\leqslant f(x)\leqslant m$ 恒成立, 则 $m-n$ 的最小值为_____.

22. 解不等式:

(1) 已知 $f(x)$ 在 $\boldsymbol{R}$ 上是严格增函数，关于 t 的不等式 $f(t+1)\leqslant f(t^2)$ 的解集是_____

(2) 已知 $f(x)$ 在 $\boldsymbol{R}$ 上是严格减函数，关于 t 的不等式 $f(t+1)<f\left(\dfrac{1}{t}\right)$ 的解集是_____

(3) 已知 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上是严格减函数，关于 t 的不等式 $f(t+1)\leqslant f\left(\dfrac{1}{t}\right)$ 的解集是_____

函数的周期性

定义

如果对于函数 $f(x)$，在定义域内的任意一个自变量 x，都有一个**非零的常数** T，使得 $x+T$ 也在定义域内，并且 $f(x)=f(x+T)$。那么我们说 $f(x)$ 是**周期函数**，T 为 $f(x)$ 的一个周期。如果在所有的周期中存在一个最小的正数，那么这个周期我们称作最小正周期。如不加说明，周期通常指最小正周期。

性质推论

1. 如果 T 是 $f(x)$ 的周期，那么 $k\cdot T(k\in\boldsymbol{Z}$且$k\neq 0)$ 都是 $f(x)$ 的周期
2. 不是所有周期函数都有最小正周期，例如：常函数 $y=c$
3. 若函数在两个不同位置具有对称性，则其具有周期性

① 如果一个函数 $f(x)$ 既关于 $x=a$ 轴对称，又关于 $x=b$ 轴对称，那么 $f(x)$ 是周期函数，$2(b-a)$ 是其一个周期 $(a<b)$

$f(a-x)=f(a+x), f(b-x)=f(b+x)$

$\Rightarrow f(b+x)=f(b-x)=f(a+(-a+b-x))=f(a-(-a+b-x))=f(2a-b+x))$
$\Rightarrow f(x)=f(x+2(b-a))$

② 如果一个函数 $f(x)$ 既关于 $(a,0)$ 中心对称，又关于 $(b,0)$ 中心对称，那么 $f(x)$ 是周期函数，$2(b-a)$ 是其一个周期 $(a<b)$
$f(a-x)=-f(a+x), f(b-x)=-f(b+x)$
$\Rightarrow f(b+x)=-f(b-x)=-f(a+(-a+b-x))=f(a-(-a+b-x))=f(2a-b+x))$
$\Rightarrow f(x)=f(x+2(b-a))$

③ 如果一个函数 $f(x)$ 既关于 $x=a$ 轴对称，又关于 $(b,0)$ 中心对称，那么 $f(x)$ 是周期函数，$4(b-a)$ 是其一个周期 $(a<b)$
$f(a-x)=f(a+x), f(b-x)=-f(b+x)$
$\Rightarrow f(b+x)=-f(b-x)=-f(a+(-a+b-x))=-f(a-(-a+b-x))=-f(2a-b+x))$
$\Rightarrow f(b+x)=-f(2a-b+x))=-f(b+(2a-2b+x))=f(b-(2a-2b+x))=f(-2a+3b-x)$
$\Rightarrow f(b+x)=f(-2a+3b-x)=f(a+(-3a+3b-x))=f(a-(-3a+3b-x))=f(4a-3b+x)$
$\Rightarrow f(x)=f(x+4(b-a))$

④ 如果一个函数 $f(x)$ 既关于 $(a,0)$ 中心对称，又关于 $x=b$ 轴对称，那么 $f(x)$ 是周期函数，$4(b-a)$ 是其一个周期 $(a<b)$
$f(a-x)=-f(a+x), f(b-x)=f(b+x)$
$\Rightarrow f(b+x)=f(b-x)=f(a+(-a+b-x))=-f(a-(-a+b-x))=-f(2a-b+x))$
$\Rightarrow f(b+x)=-f(2a-b+x))=-f(b+(2a-2b+x))=-f(b-(2a-2b+x))=-f(-2a+3b-x)$
$\Rightarrow f(b+x)=-f(-2a+3b-x)=-f(a+(-3a+3b-x))=f(a-(-3a+3b-x))=f(4a-3b+x)$
$\Rightarrow f(x)=f(x+4(b-a))$

例题：

1. 已知函数 $f(x)\neq -1$, 且对定义域内任意的 x 总有关系 $(f(x+\pi)+1)(f(x)+1)=2$, 那么下列结论中正确的是……（　　）

(A) $f(x)$ 是周期为 π 的周期函数　　(B) $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数
(C) $f(x)$ 是周期为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的周期函数　　(D) $f(x)$ 不是周期函数

2. 已知函数 $y=f(x)$，对任意 $x\in\boldsymbol{R}$，都有 $f(x+2)\cdot f(x)=k(k$ 为常数$)$，且当 $x\in[0,2]$ 时，$f(x)=x^2+1$，则 $f(2021)=$_____.

3. 若 $m-\dfrac{1}{2}<x\leqslant m+\dfrac{1}{2}$, 则 m 称作离实数 x 最近的整数, 记作 $\{x\}=m$. 设 $f(x)=|x-\{x\}|$, 则下列结论正确的是_____:

① $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 值域为 $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$;
② $y=f(x)$ 的图像关于直线 $x=\dfrac{k}{2}(k\in\mathbb{Z})$ 对称;
③ $y=f(x)$ 是周期函数, 且最小正周期为 1;
④ $y=f(x)$ 在 $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$ 上是增函数.

4. 已知 $y=f(x)$ 是定义域为 $\boldsymbol{R}$ 的奇函数，且周期为 2，若当 $x\in[0,1]$ 时 $f(x)=x(1-x)$，则 $f(-2.5)=$_____

5. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\boldsymbol{R}$，且 $f(2x-1)$ 为奇函数，$f(x+1)$ 为偶函数，当 $x\in[-1,1]$ 时，$f(x)=ax+1$，则 $f(2025)=$_____

6. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\boldsymbol{R}$，$f(x+2)$ 为偶函数，$f(2x+1)$ 为奇函数，则·····（　　）

(A) $f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$　　(B) $f(-1)=0$　　(C) $f(2)=0$　　(D) $f(4)=0$

7. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数，满足 $f(1-x)=f(1+x)$. 若 $f(1)=2$，则 $f(1)+f(2)+f(3)+...+f(50)=$·····（　　）

(A) -50　　(B) 0　　(C) 2　　(D) 50

8. 已知定义在 $\boldsymbol{R}$ 上的函数 $f(x)$，若 $f(x+1)$ 为偶函数，$f(x+2)$ 为奇函数，则 $\sum_{i=1}^{2019} f(i)=$_____.

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\boldsymbol{R}$，$f(x+2)$ 为偶函数，$f(x+1)$ 为奇函数，当 $x\in[1,2]$ 时，$f(x)=ax^2+b$. 若 $f(0)+f(3)=6$. 则 $f\left(\frac{9}{2}\right)=$_____

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\boldsymbol{R}$ 上的奇函数，且 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上单调递减，$f(x+2)$ 为偶函数，若 $f(x)=m$ 在 $[0,12]$ 上恰好有 4 个不同的实数根 x_1,x_2,x_3,x_4，则 $x_1+x_2+x_3+x_4=$_____

11. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且对于任意的 $x\in\mathbb{R}$，$f(1+x)-f(1-x)=0$ 恒成立；当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=x$. 若方程 $f(x)=ax$ 恰好有 5 个不同的解，则实数 a 的取值范围为_____.

12. $f(x)$ 是定义在 $\boldsymbol{R}$ 上的以 3 为周期的奇函数，且 $f(2)=0$，则方程 $f(x)=0$ 在区间 $[0,6]$ 内的解的个数的最小值是_____.